

System Architecture Document (SAD)

PvZ / система мониторинга влажности почвы

1. Введение

Этот System Architecture Document описывает архитектуру системы PvZ: основные компоненты, способ их взаимодействия и решения, которые важны для реализации требований из PRD.

PvZ — это IoT-система для мониторинга влажности почвы, температуры и положения устройств на больших участках. Система состоит из автономных У-датчиков, LoRa-сети, шлюза, MQTT-слоя, backend-сервиса и web-интерфейса пользователя.

2. Архитектурное представление

Проект построен как распределённая сеть датчиков. Полевые устройства собирают показания локально и передают их по LoRa до шлюза. Шлюз отделяет энергосберегающую полевую сеть от серверной части системы.

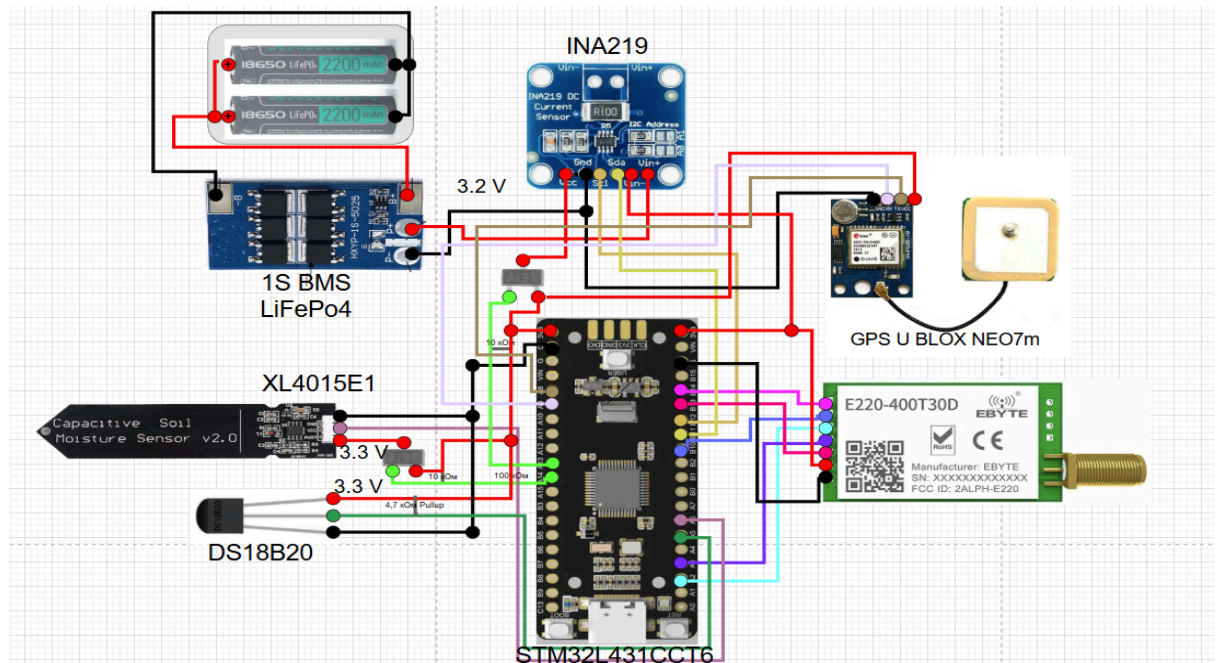
Основной сценарий работы — передача показаний от датчика к платформе:

- Измерение: У-датчик просыпается по таймеру или команде, включает нужные модули и считывает влажность, температуру, состояние питания и GPS-координаты, если они доступны.
- Формирование пакета: прошивка собирает небольшое LoRa-сообщение с идентификатором устройства, временем измерения, случайным идентификатором сообщения, типом сообщения и данными.
- Передача по LoRa: радиомодуль E22 отправляет пакет через полевую сеть. Узлы могут хранить короткую историю сообщений и ретранслировать новые пакеты для расширения покрытия.
- Передача через шлюз: шлюз принимает LoRa-пакеты, переводит их в MQTT-сообщения и публикует в разделы конкретного тенанта.
- Обработка на платформе: серверная часть получает MQTT-сообщения, нормализует данные, сохраняет измерения и отдаёт их веб-интерфейсу.
- Обратный путь команд: действие пользователя в веб-интерфейсе превращается в MQTT-команду, шлюз переводит её в LoRa-команду, а У-датчик применяет команду во время активного окна.

3. Технологический стек

У-датчик:

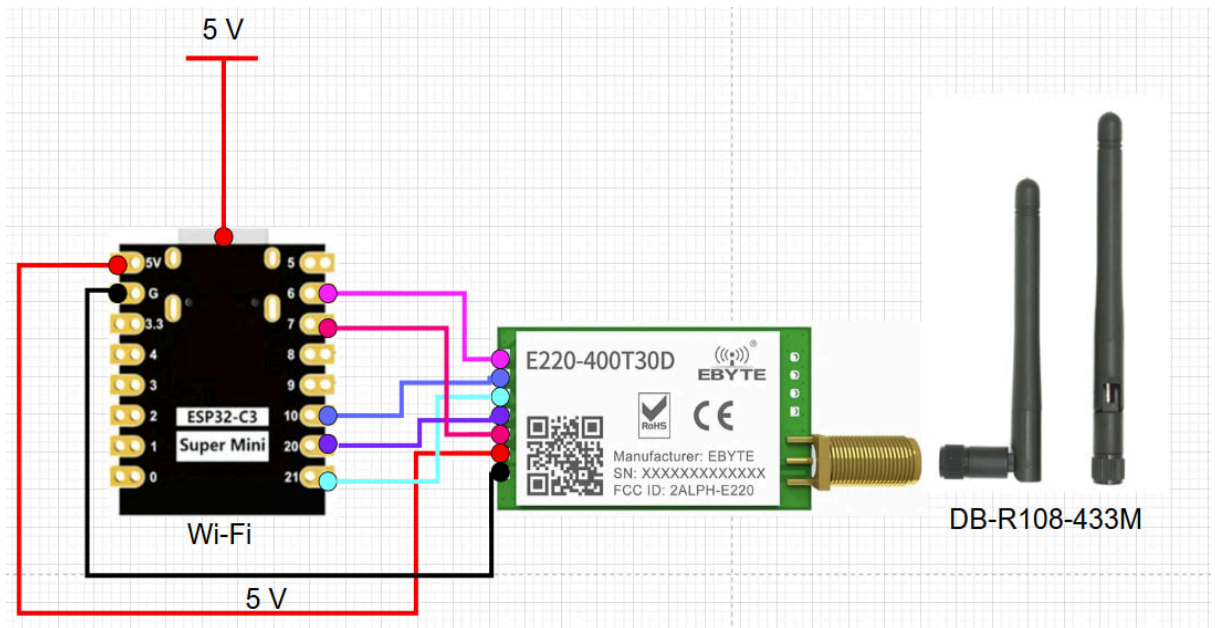
- Микроконтроллер: STM32L431CCT6.
- Прошивка: C, структура проекта STM32 HAL / CubeIDE.
- Радиомодуль: LoRa E22 400T30D по UART.
- Датчики: HW-390 для влажности почвы, DS18B20 для температуры, NEO-7M для GPS, INA219 для измерения питания.
- Питание: 1S LiFePO4 2P, 1S BMS, управление питанием периферии через MOSFET.



Шлюз:

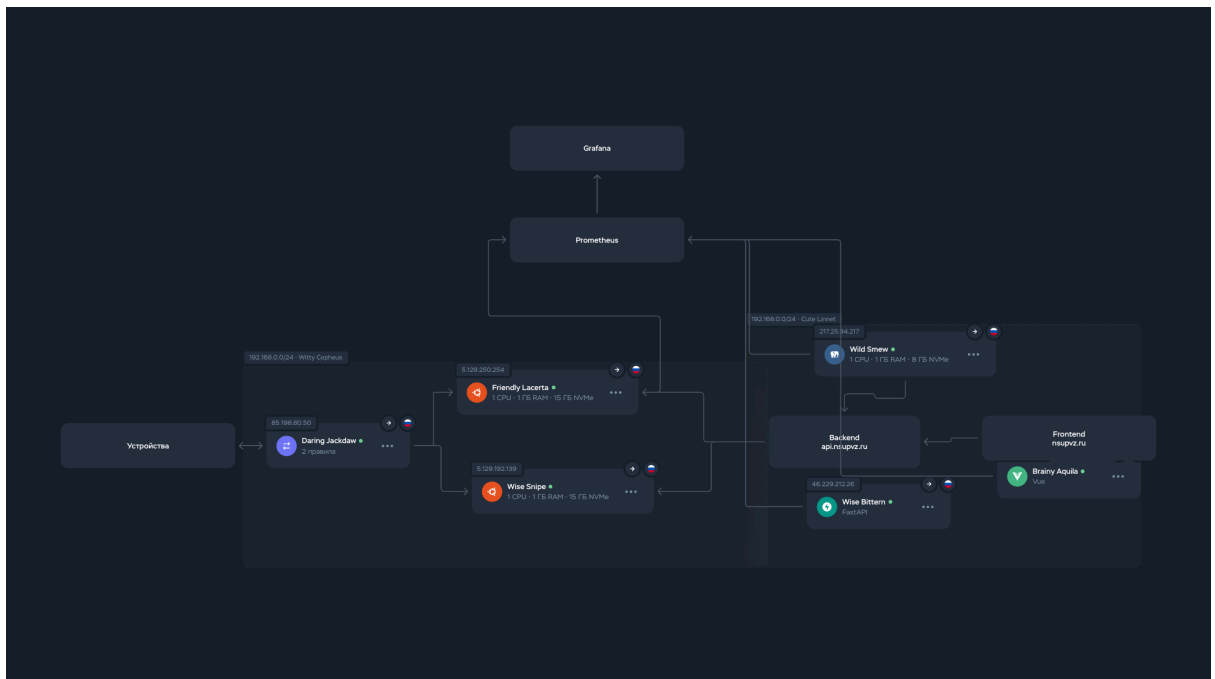
- Микроконтроллер: ESP32-C3 SuperMini или близкая плата на ESP32.
- Прошивка: MicroPython.
- Связь: LoRa E22 для полевой сети, Wi-Fi для доступа в интернет, MQTT для обмена с серверной частью.

- Локальная настройка: Wi-Fi и тенант задаются через небольшой портал настройки.



Серверная часть и веб-приложение:

- MQTT-брокер принимает показания и передаёт команды.
- Серверная часть отвечает за авторизацию, нормализацию данных, хранение, запросы за период и публикацию команд.
- База данных хранит показания, статусы устройств и координаты.
- Веб-интерфейс на Vue.js содержит разделы управления, карты и графиков, как описано в PRD.



4. Представление компонентов

Прошивка У-датчика

- Координирует циклы измерений, драйверы датчиков, проверку питания и LoRa-связь. Целевая реализация должна большую часть времени находиться в энергосберегающем режиме и включать радиомодуль, GPS и датчики только на короткие окна.
- Основные внутренние модули: драйверы датчиков, драйвер LoRa, сборка и разбор пакетов, очередь отправки, история сообщений, обработчик команд, логика регистрации устройства и планировщик энергосберегающего режима.

Прошивка шлюза

- Поддерживает подключение к Wi-Fi, подключение к MQTT, приём и передачу по LoRa, а также соответствие между LoRa-узлами и устройствами в платформе.
- Публикует в MQTT влажность, температуру, координаты и состояние устройства. Подписывается на команды и пересылает их в LoRa-сеть.

Серверная часть

- Получает показания из MQTT, проверяет и нормализует входящие данные, сохраняет измерения и состояние устройств, а также предоставляет API для веб-интерфейса.
- Отвечает за пользовательские сессии, разделение тенантов, публикацию команд, запросы за период, экспорт и будущую логику уведомлений.

Веб-интерфейс

- Даёт пользователю рабочее пространство: авторизация, управление устройствами, карта устройств, графики за период и экспорт данных.
- Отправляет пользовательские команды через серверную часть, а не напрямую в устройства.

5. Данные и коммуникации

Формат LoRa-пакета, который используется в текущих прототипах прошивки:

`device_id;timestamp;msg_rnd_id;msg_type;payload`

Основные типы сообщений:

- `hum`: откалиброванное значение влажности почвы.
- `tmp`: температура с DS18B20.
- `geo`: GPS-координаты.
- `stt`: статус устройства, качество радиосвязи, батарея и признак доступности.
- `cmd`: команда от платформы к устройству.
- `join / join_ack`: регистрация устройства и выдача идентификатора узла.

Структура MQTT-тем:

{env}/{tenant}/sensors/{device_id}/humidity

{env}/{tenant}/sensors/{device_id}/temperature

{env}/{tenant}/sensors/{device_id}/location

{env}/{tenant}/sensors/{device_id}/state

{env}/{tenant}/devices/{device_id}/command

MQTT-слой разделяет tenants через префикс темы. Шлюз остаётся единственным компонентом, который знает и полевой LoRa-формат, и MQTT-структуру платформы.

6. Сценарии работы

Периодическое измерение

- RTC-таймер будит У-датчик. Прошивка включает нужную периферию, читает датчики, формирует LoRa-сообщения и кладёт их в очередь отправки. После отправки или тайм-аута узел возвращается в энергосберегающий режим.

Выполнение команды

- Пользователь меняет настройку или запрашивает действие в веб-интерфейсе. Серверная часть публикует команду в MQTT. Шлюз получает её и отправляет LoRa-команду. Узел применяет команду и возвращает состояние или подтверждение.

Подключение нового узла

- Узел без выданного идентификатора отправляет запрос регистрации со своим аппаратным идентификатором. Шлюз сохраняет соответствие и возвращает подтверждение. После этого узел использует выданный идентификатор в сообщениях с показаниями.

Ретрансляция в сети

- Каждый пакет определяется через идентификатор устройства, время измерения и случайный идентификатор сообщения. Узлы и шлюз хранят короткую историю, чтобы игнорировать дубликаты и ретранслировать новые пакеты.

7. Ключевые архитектурные решения

- Использовать STM32L431 для полевого У-датчика. Он лучше соответствует цели автономности, чем вариант на ESP32, потому что Wi-Fi не нужен внутри полевого устройства.
- Оставить ESP32 на шлюзе. Шлюзу нужен Wi-Fi, а обслуживать и питать его проще, чем распределённые уличные датчики.
- Использовать LoRa E22 как основной транспорт полевой сети. Это даёт дальность и низкое потребление, а шлюз скрывает особенности LoRa от серверной части и веб-кода.

- Для первой версии оставить простой текстовый формат пакета. Его проще отлаживать между STM32, ESP32 и серверной частью; бинарный или шифрованный формат можно ввести позже.
- Предпочесть прямое питание от LiFePO4 с управлением периферией. Удаление лишних преобразователей снижает ток покоя и улучшает автономность.
- Держать взаимодействие веб-интерфейса и серверной части за MQTT и API. Полевые устройства не знают о пользователях, сессиях, карте и графиках.

8. Ограничения

- Требуются полевые тесты для: ретрансляции LoRa, подтверждения доставки, повторные отправки и обработки ошибок.
- Доработка безопасности: продуктовая версия должна закрыть портал настройки шлюза, хранение учётных данных, доступ тенантов и шифрование LoRa.
- Обновление прошивки по воздуху (FOTA) остаётся будущим расширением.
- Требуется замена проводов на менее хрупкие, более эффективную антенну для GPS модуля.